

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 288

표지 하나가 모형을 이긴다

노트 133이 채택한 넓은 팝업 판이 이미 시장 레코드를 쓰고 있었다 --- 마스크 무늬 하나가 모형보다 잘 맞는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 287이 “넓은 팝업 판이 더한 행에 파생 필드가 없다”를 남겼다. 왜인지 봤다. 그 114행 중 100행이 시장 레코드(MKT→*)다. 즉 넓은 팝업 판은 이미 내부와 시장을 섞어 놓은 판이고, 노트 283이 “붙이면 안 된다”고 한 구성 그대로다. 재 봤다: 189행 중 시장 107, 손 축 다섯의 마스크가 내부 98.8% 대 시장 0.0%, 라벨은 시장이 2.05배, 그리고 유보에서 관측 표시자 하나로 $|p|=0.4157$ 이다 — 같은 판의 실제 팝업 점수 0.3582 보다 크다. forms._design 이 축마다 (값, 관측 표시자) 쌍을 내므로 그 표시는 명시적 열이고, 모형은 축을 안 보고 “손 축이 있나” 하나로 순위를 맞출 수 있다. 다만 정보가 있는 결측과 구별해야 한다 — 게임의 media_push 도 표시자가 라벨과 +0.405 인데 그건 “자료가 있느냐”가 크기를 말하는 것이고 예측 시점에 아는 정보다. 가르느 표지를 찾았다: 뭉치가 축 계열을 가로지르나. 넓은 팝업은 한 뭉치 여덟이 공유 축과 검색을 함께 묶고, 게임은 검색끼리 · 위키끼리 따로 묶인다. 한 자료원 안의 동시 결측은 정상이고 계열을 가로지르는 동시 결측은 행의 출처가 다르다는 뜻이다. 가드 열아홉 출처로 넣었다. 판정: 챔피언 판 통과(오염 없음) · wide* 둘 실패 · 그리고 노트 284의 trendcalwikitagmkt 통과 — 시장을 붙이지 않고 따로 연 결정이 통과의 이유다.

1. 넓은 판이 이미 섞여 있었다

노트 287이 넓은 팝업 판에서 pop_* 마스크가 43% 로 떨어지는 것을 보고 “넓은 판이 더한 행에 파생 필드가 없다”로 끝냈다. 왜 없는지 봤다.

넓은 판이 더한 행	114
그중 data/records/ 에 파일 있는 것	14
없는 100개의 접두사	전부 MKT

시장 레코드다. 넓은 팝업 판 189행은 내부 82 + 시장 107 이다. 노트 133이 이 판을 채택한 것이 노트 127~133 무렵이고, 그때는 시장 층이 없었으니 이후 병합에서 흘러든 것이다.

2. 표지 하나가 모형을 이긴다

	내부 82	시장 107
손 축 다섯 마스크	98.8%	0.0%
라벨 중앙(log10 일평균)	2.773	3.084
차 +0.311 = 2.05배		

유보에서	$ p $
손 축 관측 표시자 하나	0.4157
넓은 판의 실제 팝업 점수	0.3582
(참고) 좁은 판의 팝업 점수	0.3649

표지가 모형보다 잘 맞는다. 표시자와 출처가 99.5% 일치하므로 사실상 “이 행이 어느 자료집에서 왔나”를 읽는 것이다. forms._design 이 축마다 (값, 관측 표시자) 쌍을 내니 그 열은 모든 정식화에 그냥 주어져 있다.

노트 127 · 133의 근거를 다시 봐야 한다. 그 노트들은 넓은 판의 팝업 이득(+0.3688 → +0.4495)을 “팝업이 학습 풀에 들어가서”로 설명했다. 출처 표지도 같은 모양의 이득을 낸다 — 어느 쪽인지 그때 안 갈랐다. 지금 판에서 표지 하나가 0.4157 이니 가능성이 아니라 크기가 맞는 대안 설명이다.

3. 정보 있는 결측과 어떻게 가르나

여기서 조심할 것이 있다. 표시자가 라벨을 예측한다고 다 병이 아니다.

	표시자 p	
게임 media_push	+0.405	정당하다
게임 wiki_level	+0.397	정당하다
넓은 팝업 손 축	-0.416	병

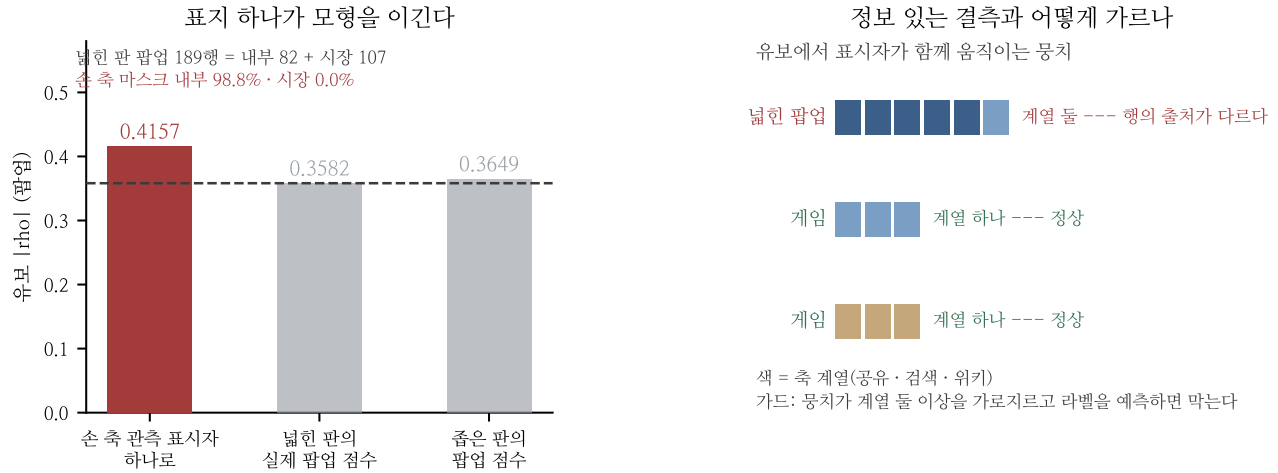
게임 쪽은 “자료가 있느냐”가 실제로 크기를 말하는 것이다 — 미디어 자료가 안 잡히는 게임은 작다. 그리고 예측 시점에 아는 정보라 써도 된다. 넓은 팝업 쪽은 “어느 파일에서 읽어 왔나”라서 세상의 성질이 아니다.

가르느 표지. 상관만으로는 못 가르다. 무늬를 봤다.

	함께 움직이는 뭉치	계열
넓은 팝업	축 여덟이 한 뭉치	공유 + 검색 (둘)
게임	검색끼리 셋	검색 (하나)
게임	위키끼리 셋	위키 (하나)

한 자료원 안의 동시 결측은 정상이다 — 검색을 못 굶으면 검색 축 셋이 같이 빈다. 계열을 가로지르는 동시

합친 자리가 곧 표지가 된다

Figure 1: 왼쪽 — 넓은 팝업 판에서 관측 표시자 하나의 유보 $|\rho|$ 와 실제 점수. 오른쪽 — 표시자가 함께 움직이는 뭉치가 축 계열을 가로지르나.

결측은 행의 출처가 다르다는 뜻이다 — 손으로 태깅한 축과 크롤링한 검색 축이 같이 빌 이유는 그 행이 다른 파일에서 왔을 때뿐이다.

4. 가드 열아홉 --- 출처

유보에서 표시자가 $|\rho| \geq 0.95$ 로 함께 움직이는 뭉치(셋 이상)를 찾고, 그 뭉치가 축 계열 둘 이상을 가로지르면 라벨을 $|\rho| \geq 0.25$ 로 예측하면 막는다. 라벨을 보므로 거부권으로만 쓴다(노트 183).

축 세트	판정
trendcalwikitag(챔피언)	통과 — 오염 없음
wide_trendcal	실패 (축 8 · 계열 둘 · $\rho = -0.387$)
wide_trendcalpop	실패 (축 12 · 계열 셋)
trendcalwikitagmkt	통과

마지막 줄이 이 노트에서 제일 반가운 것이다. 노트 283 · 284가 시장 층을 팝업에 붙이지 않고 열린 번째 도메인으로 연 결정, 그것이 통과 이유다 — 도메인 안에서 마스크 무늬가 균일하면 표지가 안 생긴다. 그때 손으로 내린 판단을 이제 가드가 자동으로 한다.

한철과 정반대다. 가드 한철(노트 214)은 지표가 유보에서 상수일 때를 잡는다(학습만 가르스 스위치). 이것은 지표가 유보에서 변하면서 라벨을 예측할 때를 잡는다. 같은 열의 두 반대 무늬에 가드가 하나씩 붙었다.

덤 --- 분모 가드도 같이 걸었다. 시장팝업을 열자 가드 분모가 “추가 [시장팝업] (기준 9개)”로 걸렸다. 설계대로다(노트 82 · 90). 의도한 변경이라 denominator.json 기준을 9 → 10 으로 명시적으로 다시 놓고 이유를 적었다. 지문 · 분모 · 출처 셋이 같은 사건을 각각 잡았다.

남은 것.

갈래	왜
넓힌 판을 어떻게 할까	시장 107행을 떼거나 도메인을 가르거나
노트 127 · 133 재검토	그 이득이 표지였나 학습 풀이었나
좁은 판의 MKT 7건	유보 5건이 15.4배 — 라벨 잡음
가드를 옛 판에	wide* 를 쓴 노트들 표시

규약. 두 자료를 한 도메인에 넣으면 결측 무늬가 출처를 말하고, 출처가 라벨을 말한다. 노트 283이 손으로 내린 이 판단을 가드로 옮겼다. 그리고 “표시자가 라벨을 예측한다”만으로는 병인지 신호인지 못 가른다 — 뭉치가 계열을 가로지르는지 봐야 한다.